

Compito di Calcolo delle Probabilità e Statistica - M. Lops

16 marzo 2026 - Tempo massimo: 2,5 ore

1. Siano X e Y due variabili aleatorie indipendenti esponenziali di media $\mu_X = \mathbb{E}[X] = 1$ e $\mu_Y = \mathbb{E}[Y] = \frac{1}{2}$, rispettivamente. Sia inoltre $B \in \{0, 1\}$ una variabile Bernoulliana, indipendente da X e da Y , con pmf $p_B(1) = \alpha$. Si forma la variabile aleatoria $Z = BX + (1 - B)Y$. Si definisca la funzione:

$$\Phi_Z(s) = \mathbb{E}[e^{-sZ}] , \quad s \geq 0$$

1. Si determini la funzione $\Phi_Z(s)$;
2. Si determinino le quantità $\Phi_Z(0)$ e $\frac{d}{ds}\Phi_Z(s)|_{s=0}$;
3. Si caratterizzi la variabile aleatoria binaria $C = C(B) = \mathbb{E}[e^{-Z} | B]$.

2. Sia $\{X(n)\}$ una sequenza indipendente ternaria, con alfabeto $\mathcal{X} = \{0, 1, 2\}$ tale che $\mathbb{P}\{X(n) = 0\} = \alpha$, mentre i valori 1 e 2 sono tra loro equiprobabili. Si forma la sequenza aleatoria

$$Y(n) = [Y(n-1) + X(n)] \text{ modulo}(3)$$

- a Dimostrare che $Y(n)$ è una catena di Markov e determinarne il diagramma di stato;
- b Calcolare la distribuzione limite di $Y(n)$ e il suo tasso entropico;
- c Calcolare il valore di $\mathbb{E}[Y(n)Y(n-1)]$ a regime (cioè, assumendo che $Y(n)$ abbia assunto la sua distribuzione limite).

3. Si supponga di disporre di n dati, $\mathbf{r} = [r_1, \dots, r_n]^T \in \mathbb{N}_0^n$, con $\mathbb{N}_0$ l'insieme dei naturali comprensivi dello zero. I dati sono realizzazioni di altrettante variabili poissoniane indipendenti, $\mathbf{R} = [R_1, \dots, R_n]^T$, di parametro non noto.

- a Si determini lo stimatore a massima verosimiglianza di tale parametro;
- b Si dica se tale stimatore sia o meno polarizzato e consistente;
- c Si dica se tale stimatore sia o meno efficiente.